Bài tập 1: Thử thách "Học tài thi phận" (Overfitting)

Yêu cầu cho sinh viên: Trong **Bước 4 & 5**, hãy thay đổi số vòng lặp huấn luyện (epochs) từ 5 thành 1, rồi sau đó tăng vọt lên 20. Hãy ghi lại sự thay đổi của độ chính xác trên tập huấn luyện (accuracy) và trên tập kiểm tra (val_accuracy hoặc test_acc).

- **Câu hỏi:** Khi tăng lên 20 vòng lặp, độ chính xác trên tập huấn luyện có thể lên tới 99.9%, nhưng trên tập kiểm tra lại không tăng, thậm chí giảm đi. Hiện tượng này gọi là gì và tại sao lại xảy ra?

Bài tập 2: Trải nghiệm sức mạnh của hàm ReLU

Yêu cầu: Trong **Bước 3** (Xây dựng kiến trúc mạng), hãy sửa toàn bộ chữ activation='relu' thành activation='sigmoid' (đây là hàm kích hoạt cũ được dùng trong mạng LeNet năm 1998). Bấm huấn luyện lại mô hình trong 5 epochs.

- **Câu hỏi:** Thời gian học và độ chính xác thay đổi như thế nào? Dựa vào kiến thức đã học, tại sao lại có sự khác biệt này?

Bài tập 3: Cắt xén não bộ (Thay đổi số lượng Filters)

Yêu cầu:

Trong **Bước 3**, mô hình chuẩn của chúng ta đang dùng 32 bộ lọc ở Block 1 và 64 bộ lọc ở Block 2. Bây giờ, hãy giảm chúng xuống mức tối thiểu: chỉ dùng 4 bộ lọc ở Block 1 và 8 bộ lọc ở Block 2.

1. Hãy quan sát bảng model.summary() và cho biết số lượng tham số (Total params) đã giảm xuống còn bao nhiêu?
2. Tiến hành huấn luyện. Mô hình chạy nhanh hơn hay chậm hơn? Độ chính xác cuối cùng bị ảnh hưởng ra sao?